



图像处理基础作业10



大连理工大学
Dalian University Of Technology

10.1 基于课堂练习成果(程序)进行修改, 完成以下任务(若组团, 每组最多2人, 并在作业中注明各自完成的主要工作):

- 1) 程序运行时, 可选择是否输出网格、是否输出灰度值、是否输出梯度图。
- 2) 基于bw16x16.jpg, 计算、绘制梯度主方向(45° 间隔)直方图。
- 3) 基于图10-1, 绘制梯度示意图及梯度主方向直方图。
- 4) 基于3), 设置适合的阈值, 显示边缘黑白图。



10.2 请基于图10-2绘制二值图(黑白图), 要求:

- 1) 列出灰度图、二值图, 边缘清晰, 细节丰富;
- 2) 简要说明所采用的方法及中间步骤。



10.3 独立提出一个与计算机图像/视觉处理密切相关的问题, 要求:

- 1) 问题明确;
- 2) 有应用场景;
- 3) 难易适中;
- 4) 简要说明难点。